

Bản trình chiếu: Suy nghĩ từ nhiều góc độ, tư duy sáng tạo

Chen Yuxi

2007

Nguồn gốc: Slide companion for creative thinking in tree dynamic programming

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Chen Yuxi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Nội dung xoay quanh quy hoạch động trên cây và cách đặt trạng thái sáng tạo khi bài toán không khớp với khuôn mẫu tuyến tính quen thuộc.

2 Ba bước DP trên cây

Khi giải bài toán tối ưu trên cây, ta thường đi qua ba bước:

- xác lập trạng thái cho cây con hoặc đường đi liên quan tới một đỉnh;
- thiết kế chuyển trạng thái khi gộp các con;
- chọn cách duyệt và cài đặt, thường là DFS có nhớ.

Khó nhất là bước đầu: thiếu hoặc thừa một chiều trạng thái đều có thể làm lời giải sai hoặc quá chậm.

3 Hai hướng truyền thông tin

Trên cây, thông tin có thể đi từ lá lên gốc, từ gốc xuống lá, hoặc cả hai. Nhiều bài cần kết quả liên quan tới mọi vị trí đặt gốc; khi đó ta thường dùng rerooting DP, tính trước thông tin từ con lên cha rồi truyền phần còn lại từ cha xuống con.

4 Tư duy nhiều góc độ

Bài viết nhấn mạnh việc nhìn một bài toán qua các vai trò khác nhau của đỉnh: đỉnh làm gốc cây con, đỉnh nằm trên đường đi, hoặc đỉnh là điểm giao của nhiều nhánh. Mỗi góc nhìn gợi ra một trạng thái khác nhau. Chọn đúng góc nhìn giúp chuyển trạng thái trở nên tự nhiên.

5 Kết luận

Quy hoạch động trên cây không phải chỉ là thay chỉ số i bằng đỉnh u . Điểm quyết định là hiểu thông tin nào được cây con cung cấp cho phần còn lại, và thông tin nào từ bên ngoài cần được đưa ngược vào cây.

con.